TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC

THIẾT KẾ MẠNG

THIẾT KẾ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

GVHD:

TS. Huỳnh Nguyên Chính

SVTH:

Huỳnh Thiên Hạo- 23162021

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 4

1.1. Mô tả doanh nghiệp 4

1.2. Phạm vi thiết kế 5

2. MỤC TIÊU THIẾT KẾ 5

2.1. Mục tiêu của tổ chức 5

2.2. Mục tiêu của thiết kế 6

3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ 7

3.1. Quy mô và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp 7

3.1.1. Trụ sở chính - TP. Hồ Chí Minh 7

3.1.2. Chi nhánh 1 - Hà Nội 8

3.1.3. Chi nhánh 2 - Đà Nẵng 8

3.2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật 8

4. SƠ ĐỒ VÀ KIẾN TRÚC MẠNG CHI TIẾT 10

4.1. Sơ đồ luận lí (Logical Diagram) 10

4.1.1. Kiến trúc mạng trụ sở chính (HCM) 11

4.1.2. Kiến trúc kết nối WAN - SD-WAN 11

4.1.3. Kiến trúc chi nhánh (Hà Nội & Đà Nẵng) 12

4.2. Sơ đồ vật lí (Physical Diagram) 12

5. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP 17

5.1. Quy hoạch IP trụ sở TP. Hồ Chí Minh 17

5.2. Quy hoạch IP trụ sở Đà Nẵng 17
5.3. Quy hoạch IP trụ sở Hà Nội 18
6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI 18
6.1. Tính sẵn sàng cao (High Availability) 18
6.2. Tính bảo mật (Security) 20
6.3. Hạ tầng WAN thông minh & SD-WAN (Smart Connectivity) 22
6.4. Mạng không dây 23
7. DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ 25
8. KẾT LUẬN 29

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp cần một hạ tầng mạng không chỉ ổn định mà còn đảm bảo an toàn và khả năng mở rộng lâu dài. Bài thiết kế này xây dựng một hệ thống mạng toàn diện cho doanh nghiệp E-commerce đang tăng trưởng nhanh, với mô hình gồm 1 trụ sở chính và 2 chi nhánh, hướng tới phục vụ 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm tới.

Đồng thời, hệ thống được mở rộng để đáp ứng yêu cầu thực tế của mô hình doanh nghiệp đa địa điểm và nền tảng bán hàng trực tuyến quy mô lớn.

Kiến trúc mạng áp dụng các nguyên tắc hiện đại:

+ Defense-in-Depth: Bảo mật nhiều lớp, giảm thiểu rủi ro từ nhiều hướng tấn công
+ Zero Trust: Không tin cậy mặc định, kiểm soát chặt chẽ mọi truy cập

Hệ thống hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi:

+ High Availability (Tính sẵn sàng cao) – đảm bảo dịch vụ hoạt động liên tục, hạn chế downtime
+ Security (Bảo mật toàn diện) – bảo vệ dữ liệu, người dùng và hệ thống
+ Scalability (Khả năng mở rộng) – dễ dàng nâng cấp khi số lượng người dùng và lưu lượng tăng cao

Thiết kế này đóng vai trò nền tảng cho việc triển khai một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, an toàn và bền vững trong dài hạn.

1.1. Mô tả doanh nghiệp

Doanh nghiệp được thiết kế là công ty TNHH TechShop Vietnam - chuyên kinh doanh thiết bị công nghệ và điện tử tiêu dùng qua nền tảng thương mại điện tử. Cấu trúc tổ chức:

Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh: 200 nhân viên, 5 phòng ban chính, đặt Data Center và hệ thống backend E-commerce.

Chi nhánh 1 tại Hà Nội: 50 nhân viên, 3 phòng ban, phục vụ thị trường miền Bắc.

Chi nhánh 2 tại Đà Nẵng: 50 nhân viên, 3 phòng ban, phục vụ thị trường miền Trung.

Hệ thống bán hàng trực tuyến: Website + Mobile App phục vụ khách hàng 24/7, mục tiêu 1 triệu khách hàng năm thứ 3.

1.2. Phạm vi thiết kế

+ Hạ tầng mạng nội bộ tại 3 địa điểm (trụ sở + 2 chi nhánh)
+ Kết nối WAN giữa trụ sở chính và 2 chi nhánh (SD-WAN/MPLS)
+ Hệ thống Data Center & Cloud Hybrid phục vụ E-commerce
+ Bảo mật đa lớp theo mô hình Zero Trust
+ Tính sẵn sàng cao (HA) với SLA 99.99% uptime cho dịch vụ bán hàng trực tuyến
+ Hệ thống giám sát, quản lý tập trung toàn hệ thống

2. MỤC TIÊU THIẾT KẾ

Trong quá trình xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp thương mại điện tử, việc xác định mục tiêu thiết kế không chỉ mang tính định hướng kỹ thuật mà còn gắn chặt với chiến lược phát triển kinh doanh. Một hệ thống mạng hiệu quả phải vừa đảm bảo vận hành ổn định trong hiện tại, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với sự tăng trưởng nhanh trong tương lai.

Do đó, các mục tiêu thiết kế được xây dựng dựa trên hai khía cạnh chính: mục tiêu tổ chức và mục tiêu kỹ thuật, tạo thành nền tảng cho một hệ thống mạng hiện đại, an toàn và bền vững.

2.1. Mục tiêu của tổ chức

Hệ thống mạng đóng vai trò là hạ tầng cốt lõi, hỗ trợ trực tiếp cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, thiết kế cần hướng đến các mục tiêu chiến lược sau:

Đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh: Hệ thống phải vận hành ổn định 24/7, hạn chế tối đa gián đoạn, đặc biệt đối với nền tảng bán hàng trực tuyến – nơi mọi downtime đều có thể gây tổn thất doanh thu và uy tín.

Gia tăng hiệu suất làm việc nội bộ: Một hạ tầng mạng nhanh, ổn định giúp nhân viên truy cập hệ thống tức thời, tăng khả năng cộng tác và xử lý công việc hiệu quả.

Kiểm soát và tối ưu chi phí: Thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, đảm bảo đầu tư hợp lý nhưng vẫn duy trì hiệu quả vận hành lâu dài.

Tạo lợi thế cạnh tranh công nghệ: Hạ tầng mạng hiện đại cho phép doanh nghiệp dễ dàng tích hợp các giải pháp mới như Cloud, AI, Big Data… từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đảm bảo an toàn thông tin: Bảo vệ dữ liệu khách hàng, giao dịch và hệ thống nội bộ trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Sẵn sàng cho mở rộng quy mô: Hệ thống phải có khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng sự gia tăng về người dùng, lưu lượng truy cập và số lượng chi nhánh.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Một hệ thống ổn định và nhanh chóng sẽ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

2.2. Mục tiêu của thiết kế

Để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh, hệ thống mạng cần đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật trọng yếu sau:

Tính sẵn sàng cao (High Availability): Áp dụng cơ chế dự phòng toàn diện (redundancy) cho các thành phần quan trọng như đường truyền, thiết bị mạng và máy chủ, đảm bảo hệ thống luôn duy trì trạng thái hoạt động liên tục.

Hiệu năng vượt trội (High Performance): Đáp ứng khả năng xử lý lưu lượng lớn với độ trễ thấp, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Bảo mật đa lớp (Multi-layer Security): Triển khai mô hình bảo mật theo chiều sâu (Defense-in-Depth), kết hợp kiểm soát truy cập, phân vùng mạng, firewall, IDS/IPS và mã hóa dữ liệu.

Quản trị tập trung và thông minh (Centralized Management): Hệ thống cần hỗ trợ giám sát, cấu hình và cảnh báo tập trung, giúp giảm thời gian xử lý sự cố và nâng cao hiệu quả quản trị.

Khả năng mở rộng linh hoạt (Scalable Architecture): Thiết kế theo kiến trúc module, cho phép nâng cấp hoặc mở rộng mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.

Tính linh hoạt trong triển khai (Flexibility): Hỗ trợ đa dạng công nghệ và mô hình kết nối (LAN, WAN, WiFi, VPN…), đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng.

Tối ưu hóa lưu lượng và QoS: Phân loại và ưu tiên lưu lượng mạng, đảm bảo các dịch vụ quan trọng luôn được cấp phát tài nguyên phù hợp.

3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ

3.1. Quy mô và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, có mô hình phân tán với 1 trụ sở chính và 2 chi nhánh, được kết nối thông qua hạ tầng WAN.

3.1.1. Trụ sở chính - TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở chính đóng vai trò là trung tâm điều hành và xử lý dữ liệu của toàn doanh nghiệp, đồng thời là nơi triển khai hệ thống Data Center.

Với quy mô khoảng 200 nhân sự cùng nhiều phòng ban chức năng, hạ tầng mạng tại đây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập lớn, bao gồm cả người dùng nội bộ và khách hàng truy cập từ Internet.

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi vận hành các dịch vụ cốt lõi như hệ thống thương mại điện tử, máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Do đó, hệ thống mạng tại trụ sở chính phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu năng, an toàn thông tin và tính sẵn sàng cao, nhằm duy trì hoạt động ổn định và liên tục cho toàn doanh nghiệp.

3.1.2. Chi nhánh 1 - Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội có quy mô khoảng 50 nhân sự, chủ yếu thực hiện các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ khách hàng tại khu vực miền Bắc.

Tại chi nhánh này không triển khai hệ thống máy chủ nội bộ, toàn bộ người dùng truy cập trực tiếp đến hệ thống Data Center đặt tại trụ sở chính. Vì vậy, hạ tầng mạng WAN cần đảm bảo các tiêu chí về độ ổn định, bảo mật và độ trễ thấp, nhằm đáp ứng yêu cầu truy cập dịch vụ một cách hiệu quả.

3.1.3. Chi nhánh 2 - Đà Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng có quy mô tương đương chi nhánh Hà Nội, với khoảng 50 nhân sự, đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tại khu vực miền Trung.

Tương tự, chi nhánh này không triển khai hệ thống máy chủ riêng mà phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trung tâm tại trụ sở chính. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với kết nối WAN là phải đảm bảo tính liên tục, độ tin cậy cao và an toàn thông tin trong quá trình truyền tải dữ liệu.

3.2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật

Dựa trên quy mô và đặc thù hoạt động, hệ thống mạng cần được thiết kế theo mô hình tập trung, trong đó Data Center đặt tại trụ sở chính và phục vụ toàn bộ người dùng từ các chi nhánh cũng như khách hàng truy cập từ Internet.

Hệ thống phải đáp ứng khả năng phục vụ số lượng lớn người dùng, dự kiến lên đến 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm, đòi hỏi kiến trúc mạng có hiệu năng cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng linh hoạt. Đồng thời, các dịch vụ quan trọng như website thương mại điện tử, hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu cần được đảm bảo hoạt động liên tục 24/7.

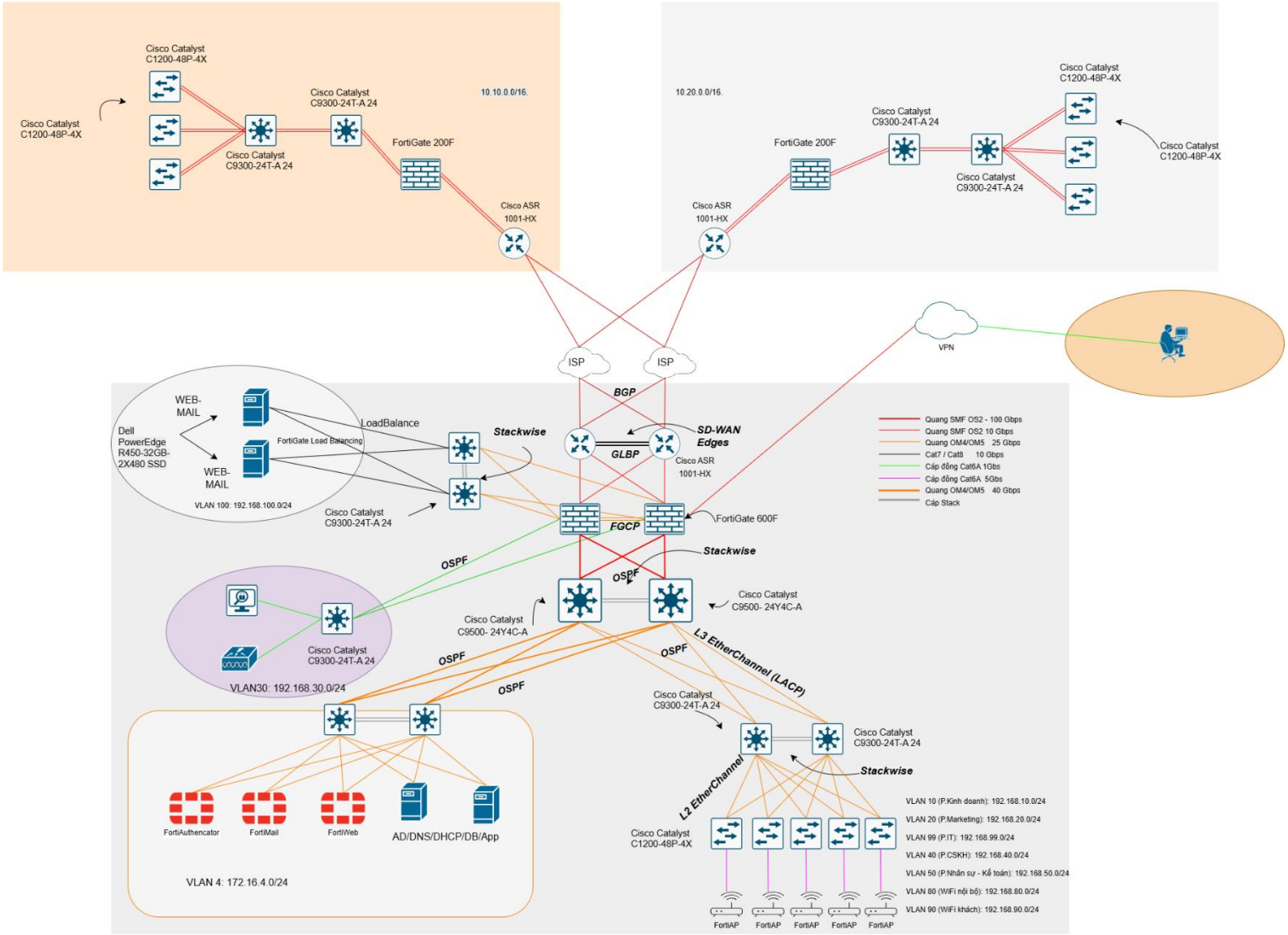
Bên cạnh đó, yêu cầu về bảo mật là yếu tố trọng tâm, với việc triển khai các cơ chế như phân đoạn mạng, tường lửa, VPN và kiểm soát truy cập nhằm bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa từ bên ngoài và nội bộ.

Ngoài ra, hệ thống cần được thiết kế với khả năng dự phòng cho các thành phần quan trọng như đường truyền, thiết bị mạng và máy chủ, kết hợp với công cụ giám sát tập trung để đảm bảo phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

Tổng thể, hệ thống mạng phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, tính sẵn sàng và khả năng mở rộng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4. SƠ ĐỒ VÀ KIẾN TRÚC MẠNG CHI TIẾT

4.1. Sơ đồ luận lí (Logical Diagram)



4.1.1. Kiến trúc mạng trụ sở chính (HCM)

Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh được thiết kế theo mô hình phân tầng 3 lớp (Three-Tier Architecture) gồm Core, Distribution và Access Layer, đảm bảo hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng.

Core Layer: Triển khai 2 switch Cisco Catalyst C9500-24Y4C-A kết nối dạng StackWise Virtual (SVL), tạo thành một switch logic duy nhất với băng thông tổng hợp 3.2 Tbps. Kết nối uplink tới Data Center, Firewall và các Distribution Switch qua cổng 100G/25G.

Distribution Layer: Cisco C9300-24T phân bổ theo từng tầng/khu vực, kết nối uplink về Core Switch qua cổng 10G SFP+. Mỗi Distribution Switch đảm nhận vai trò VLAN routing và phân đoạn lưu lượng cho nhóm người dùng trong khu vực.

Access Layer: Cisco C1200-48P-4X hỗ trợ PoE+ 740W, cấp điện trực tiếp cho IP Phone, Access Point và các thiết bị đầu cuối. Kết nối về Distribution Switch qua cổng 10G SFP+.

DMZ Zone: Phân vùng DMZ riêng biệt chứa các máy chủ Web, Mail và API Gateway, được bảo vệ bởi tường lửa FortiGate 600F theo mô hình dual-firewall (Outside FW - DMZ - Inside FW).

Wireless Network: Access Point FortiAP 431F hỗ trợ Wi-Fi 6E, phủ sóng toàn bộ văn phòng tại trụ sở. Quản lý tập trung qua FortiCloud, hỗ trợ SSID phân vùng riêng cho nhân viên, khách và thiết bị IoT.

4.1.2. Kiến trúc kết nối WAN - SD-WAN

Kết nối WAN giữa trụ sở chính HCM và 2 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng) được triển khai theo mô hình SD-WAN kết hợp MPLS và Internet Broadband, đảm bảo tính liên tục và tối ưu chi phí.

Đường truyền chính (Primary): Thuê đường MPLS leased line từ nhà cung cấp (VNPT/Viettel) với băng thông 100 Mbps cho mỗi chi nhánh. MPLS đảm bảo độ trễ thấp, QoS đầu-cuối và bảo mật cao cho luồng dữ liệu nội bộ.

Đường truyền dự phòng (Backup): Kết nối Internet Broadband 100 Mbps qua VPN IPSec/SSL. Khi đường MPLS gặp sự cố, SD-WAN tự động chuyển đổi lưu lượng sang đường dự phòng trong vài giây.

SD-WAN Controller: FortiGate 600F tại trụ sở chính đóng vai trò SD-WAN Hub, điều phối và giám sát toàn bộ lưu lượng WAN. Chính sách định tuyến thông minh (Application-based routing) ưu tiên các ứng dụng quan trọng như VoIP, ERP qua đường MPLS.

Bảo mật WAN: Toàn bộ lưu lượng WAN được mã hóa bằng IPSec AES-256. FortiGate tích hợp IPS/IDS giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa trên đường truyền WAN.

4.1.3. Kiến trúc chi nhánh (Hà Nội & Đà Nẵng)

Kiến trúc mạng tại hai chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng được thiết kế đơn giản hơn trụ sở chính do quy mô nhỏ (50 nhân viên/chi nhánh), nhưng vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cao và bảo mật.

Thiết bị tường lửa: FortiGate 200F hoạt động theo chế độ Active-Passive HA, kết nối đồng thời cả 2 đường WAN (MPLS và Internet VPN), xử lý firewall, IPS, VPN và SD-WAN tại chỗ.

Lớp chuyển mạch: Switch Distribution Cisco C9300 và 2 Access Switch C1200 PoE+ phục vụ toàn bộ người dùng tại chi nhánh. Thiết kế flat network với VLAN phân tách theo phòng ban.

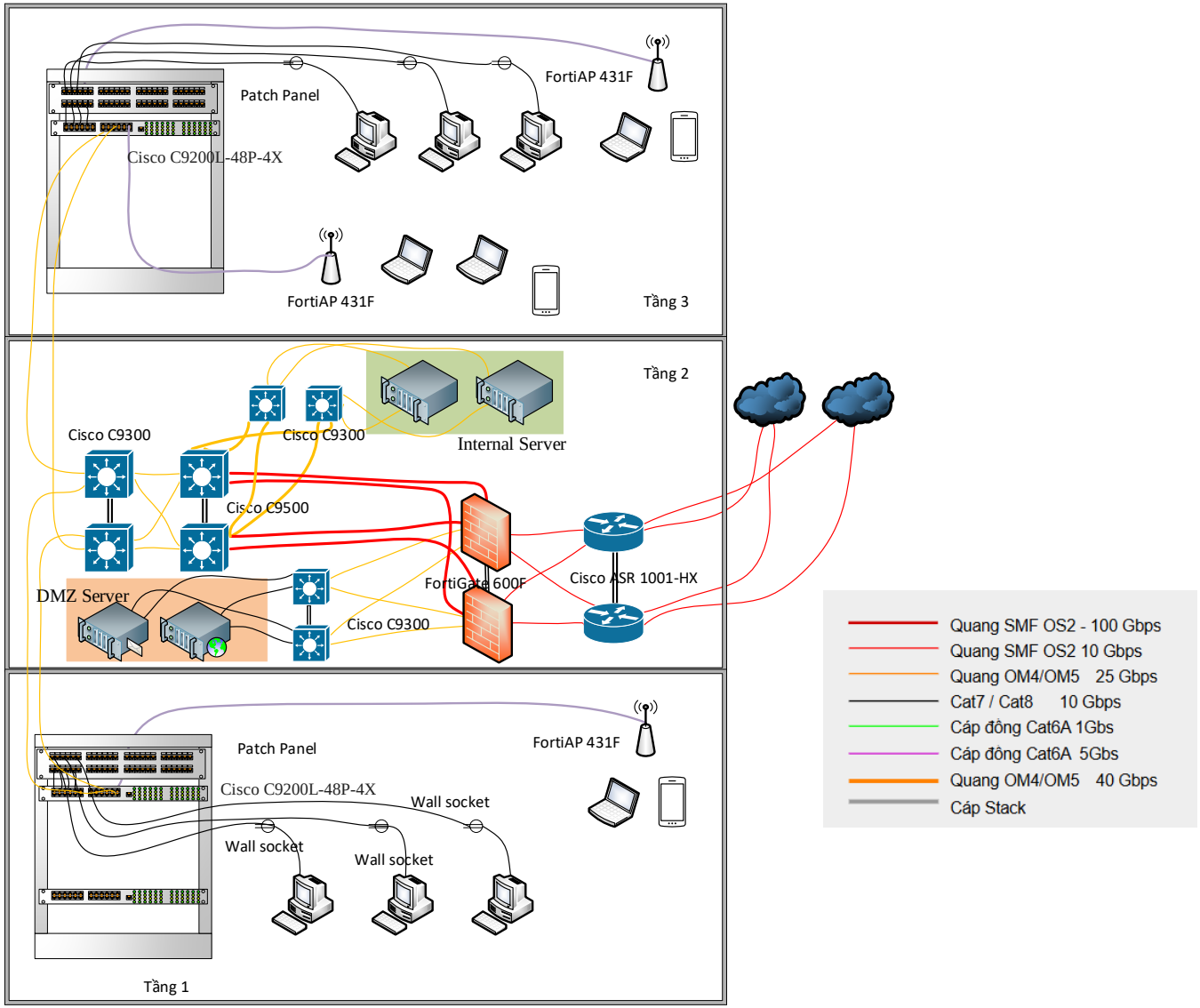
Wireless: Access Point FortiAP 431F phủ sóng toàn bộ văn phòng chi nhánh, quản lý tập trung từ trụ sở chính qua FortiCloud.

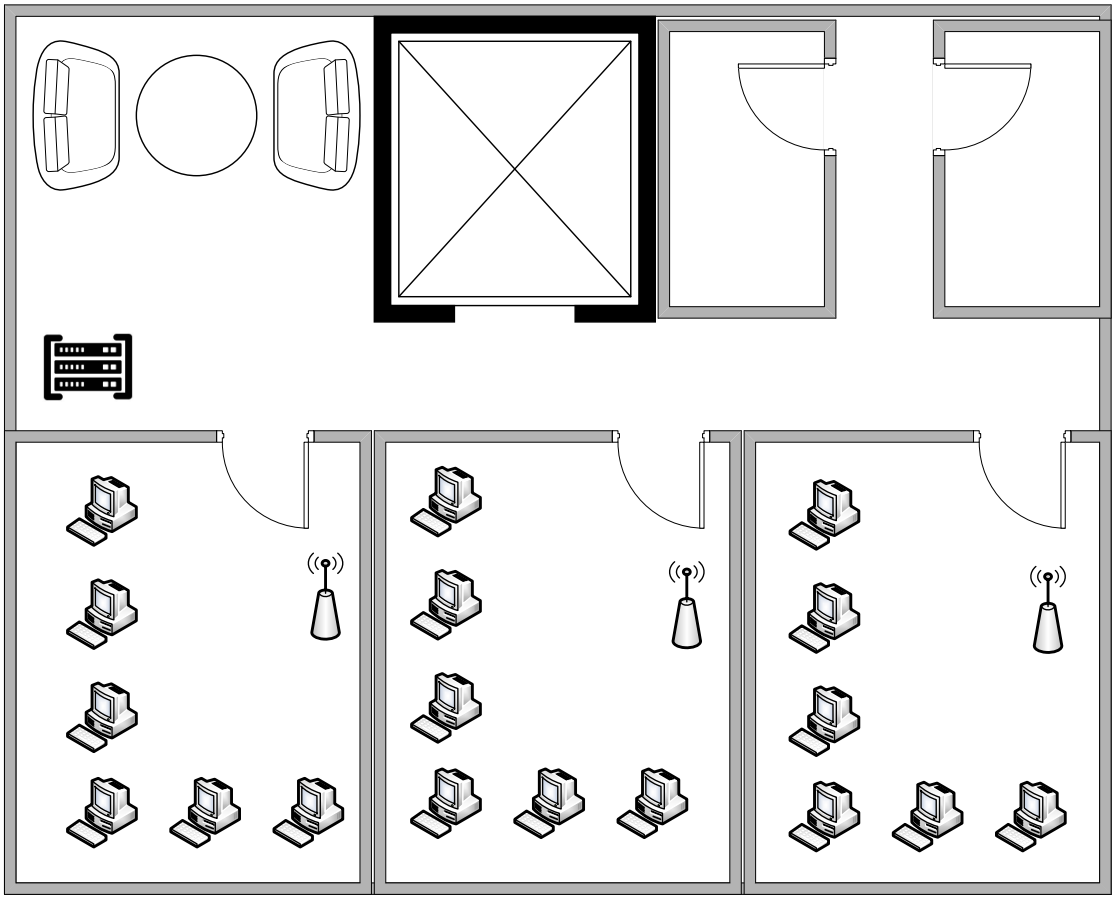
Kết nối Data Center: Nhân viên chi nhánh truy cập hệ thống ERP, Email và các ứng dụng nội bộ tại Data Center HCM thông qua đường WAN được mã hóa. Chính sách QoS đảm bảo trải nghiệm tốt cho ứng dụng quan trọng.

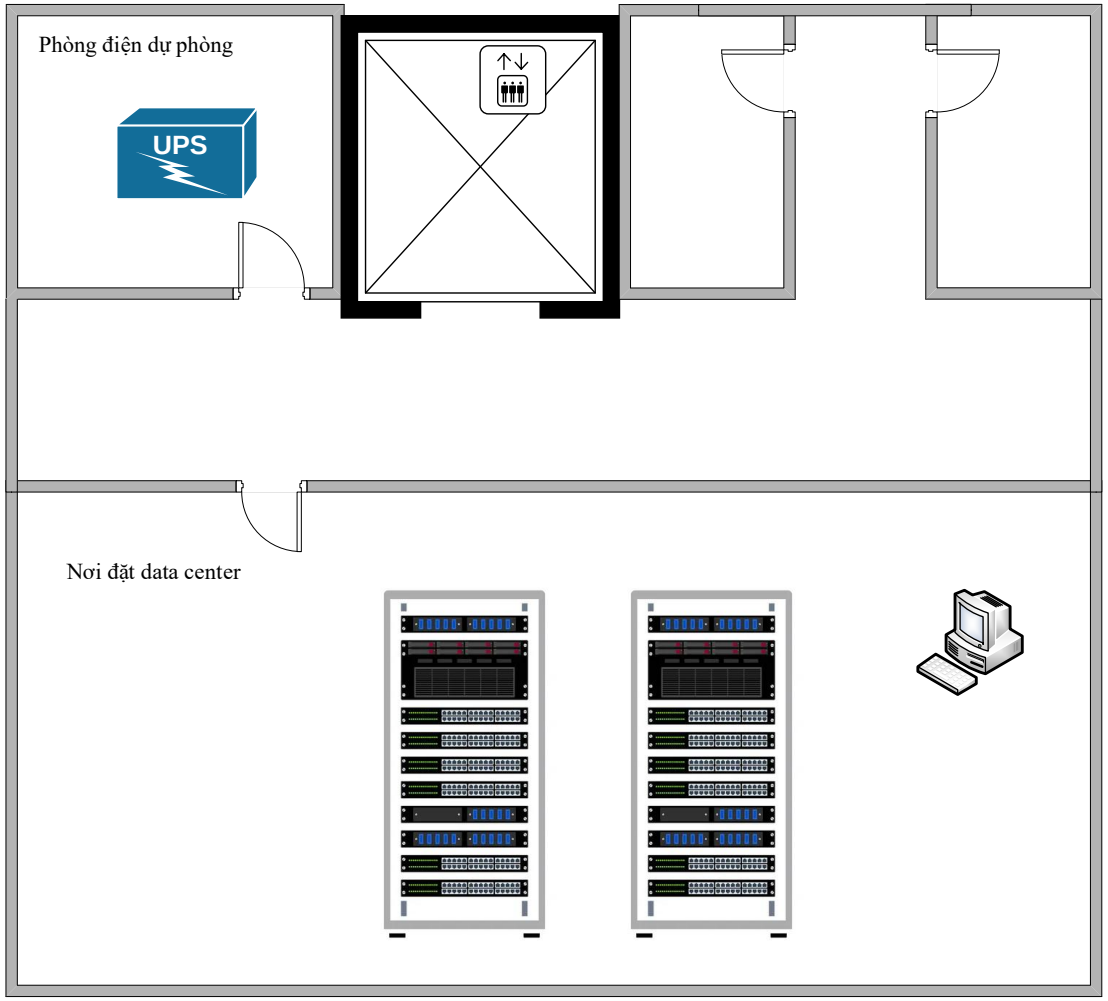
4.2. Sơ đồ vật lí (Physical Diagram)

Sơ đồ vật lý mô tả cách bố trí thiết bị thực tế trong tủ rack và toàn nhà văn phòng, bao gồm cách đi cáp, vị trí các thiết bị mạng và hệ thống nguồn điện.

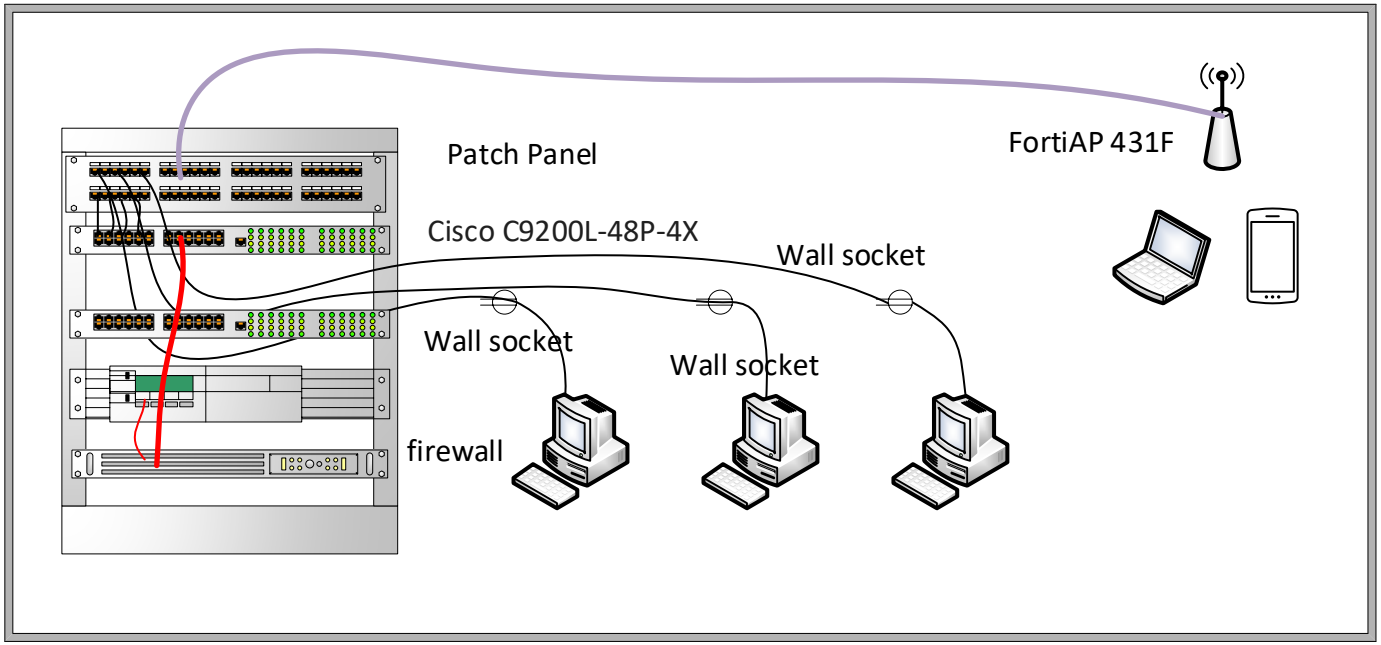
Building tòa cơ sở TP. Hồ Chí Minh:







Building tòa cơ sở hai chi nhánh:



Data Center Room (Trụ sở HCM): Tủ Core Rack 42U (APC NetShelter SX) chứa 2 Core Switch C9500, 2 Server DL380 (Internal), 2 Server DL360 (DMZ), hệ thống SAN HPE Alletra 5000, 2 Firewall FortiGate 600F, UPS 10kVA và PDU APC Metered 32A.

Floor Distribution Racks: Mỗi tầng văn phòng có 1 tủ Rack 12-15U treo tường chứa 1 Distribution Switch C9300 và 2-3 Access Switch C9200L. Kết nối về Core Rack qua cáp quang MMF OM4/OM5 tốc độ 10G/25G qua khung phối quang ODF 24 Port.

Cabling System: Cáp quang SMF OS2 dùng cho kết nối WAN và backbone 100G; cáp quang MMF OM4 kết nối nội bộ trong tòa nhà; cáp đồng Cat6A cho đầu cuối người dùng. Toàn bộ dây cáp được đi trong máng cáp có nắp đậy, đánh nhãn và ghi tài liệu đầy đủ.

Branch Physical Layout: Mỗi chi nhánh có 1 tủ Rack 12U chứa FortiGate 200F, switch C9300 và UPS. Access Switch C9200l được đặt tại các phòng làm việc và kết nối về tủ trung tâm qua cáp quang OM4.

5. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

5.1. Quy hoạch IP trụ sở TP. Hồ Chí Minh

VLAN ID	Tên VLAN	Subnet IP	Network	Usable Host Range	Broadcast	Subnet Mask	Default GW
4	Server	172.16.4.0/24	172.16.4.0	172.16.4.2 - .254	172.16.4.255	255.255.255.0	172.16.4.1
10	Admin/Kinh doanh	172.16.10.0/24	172.16.10.0	172.16.10.2 - .254	172.16.10.255	255.255.255.0	172.16.10.1
20	Marketing	192.168.20.0/24	192.168.20.0	192.168.20.2 - .254	192.168.20.255	255.255.255.0	192.168.20.1
30	Manager	192.168.30.0/24	192.168.30.0	192.168.30.2 - .254	192.168.30.255	255.255.255.0	192.168.30.1
40	CSKH	192.168.40.0/24	192.168.40.0	192.168.40.2 - .254	192.168.40.255	255.255.255.0	192.168.40.1
50	NS - Ke Toan	192.168.50.0/24	192.168.50.0	192.168.50.2 - .254	192.168.50.255	255.255.255.0	192.168.50.1
80	WiFi Noi bo	192.168.80.0/24	192.168.80.0	192.168.80.2 - .254	192.168.80.255	255.255.255.0	192.168.80.1
90	WiFi Khach	192.168.90.0/24	192.168.90.0	192.168.90.2 - .254	192.168.90.255	255.255.255.0	192.168.90.1
99	IT Management	192.168.99.0/24	192.168.99.0	192.168.99.2 - .254	192.168.99.255	255.255.255.0	192.168.99.1
100	DMZ	192.168.100.0/24	192.168.100.0	192.168.100.2 - .254	192.168.100.255	255.255.255.0	192.168.100.1

5.2. Quy hoạch IP trụ sở Đà Nẵng

VLAN ID	Tên VLAN	Subnet IP	Network	Usable Host Range	Broadcast	Subnet Mask	Default GW
111	B1-Office	192.168.111.0/26	192.168.111.0	192.168.111.2 - .62	192.168.111.63	255.255.255.192	192.168.111.1

112	B1-Technical	192.168.111.64/26	192.168.111.64	192.168.111.66 - .126	192.168.111.127	255.255.255.192	192.168.111.65
113	B1-WiFi	192.168.111.128/26	192.168.111.128	192.168.111.130 - .190	192.168.111.191	255.255.255.192	192.168.111.129

5.3. Quy hoạch IP trụ sở Hà Nội

VLAN ID	Tên VLAN	Subnet IP	Network	Usable Host Range	Broadcast	Subnet Mask	Default GW
121	B2-Office	192.168.112.0/26	192.168.112.0	192.168.112.2 - .62	192.168.112.63	255.255.255.192	192.168.112.1
122	B2-Technical	192.168.112.64/26	192.168.112.64	192.168.112.66 - .126	192.168.112.127	255.255.255.192	192.168.112.65
123	B2-WiFi	192.168.112.128/26	192.168.112.128	192.168.112.130 - .190	192.168.112.191	255.255.255.192	192.168.112.129

6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI

6.1. Tính sẵn sàng cao (High Availability)

Hệ thống được thiết kế để loại bỏ hoàn toàn các điểm yếu đơn lẻ (Single Point of Failure), đảm bảo mục tiêu uptime 99.99%.

Hạ tầng Core Switching (Virtualization):

- EtherChannel & Trunking: EtherChannel (LACP - 802.3ad) gộp nhiều cổng vật lý thành một kết nối logic, giúp tăng băng thông và dự phòng đường truyền. Khi một cổng vật lý gặp sự cố, lưu lượng sẽ tự động chuyển sang các cổng còn lại mà không bị gián đoạn. Trunking (802.1Q) cho phép truyền nhiều VLAN trên cùng một đường truyền, đồng thời áp dụng VLAN Pruning để tối ưu lưu lượng.

- Core Layer: Sử dụng công nghệ Cisco StackWise Virtual (SVL) trên cặp Core C9500, hợp nhất hai thiết bị vật lý thành một thực thể logic duy nhất. Giải pháp này giúp tăng băng thông trục chính và đảm bảo khả năng hội tụ nhanh khi xảy ra sự cố phần cứng.

- Distribution Layer: Tại lớp Distribution, công nghệ StackWise-480 trên dòng C9300 cho phép quản lý tập trung, đơn giản hóa cấu hình và nâng cao tính ổn định cho toàn bộ hệ thống mạng trong tòa nhà.

Hệ thống tường lửa dự phòng (Firewall Cluster):

- Triển khai cụm FGCP (FortiGate Clustering Protocol) ở chế độ Active-Active cho cặp FortiGate 600F tại trụ sở chính. Giải pháp này không chỉ đảm bảo dự phòng mà còn thực hiện cân bằng tải (Load Sharing), giúp tối ưu hiệu năng xử lý các tác vụ bảo mật chuyên sâu như IPS và SSL Inspection.

Đảm bảo tính sẵn sàng ở lớp WAN (SD-WAN):

Hệ thống áp dụng công nghệ SD-WAN nhằm tăng cường tính sẵn sàng cho kết nối giữa trụ sở chính và các chi nhánh.

- Kết nối đa đường (Multi-WAN): Mỗi chi nhánh sử dụng đồng thời nhiều đường truyền (MPLS và Internet Broadband), hoạt động song song để loại bỏ phụ thuộc vào một kết nối duy nhất.

- Chuyển mạch tự động (Automatic Failover): SD-WAN liên tục giám sát chất lượng đường truyền dựa trên các chỉ số như độ trễ (Latency), độ dao động (Jitter) và tỷ lệ mất gói (Packet Loss). Khi đường truyền chính gặp sự cố, hệ thống sẽ tự động chuyển lưu lượng sang đường dự phòng trong thời gian rất ngắn.

- Tối ưu và phân bổ lưu lượng (Traffic Steering): Các ứng dụng quan trọng như ERP, VoIP được ưu tiên đi qua đường MPLS, trong khi các dịch vụ Internet sẽ sử dụng đường Broadband, giúp tối ưu hiệu năng và chi phí.

- Ảo hóa & Lưu trữ thông minh: Tận dụng VMware vSphere 8 HA kết hợp với hệ thống lưu trữ HPE Alletra 5000. Khi một máy chủ vật lý gặp sự cố, các máy ảo (Virtual Machines) sẽ được tự động di chuyển sang tài nguyên dự phòng thông qua vMotion mà không gây gián đoạn dịch vụ E-commerce.

6.2. Tính bảo mật (Security)

Hệ thống áp dụng triết lý Zero Trust kết hợp với mô hình Defense-in-Depth, đảm bảo bảo vệ đa lớp từ tầng ứng dụng đến thiết bị đầu cuối.

Bảo mật ứng dụng Web (WAF)

- Triển khai thiết bị FortiWeb-1000F nhằm bảo vệ hệ thống thương mại điện tử.

- Hệ thống có khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công vào tầng ứng dụng theo danh sách OWASP Top 10, bao gồm:

    + SQL Injection

    + Cross-site Scripting (XSS)

    + Tấn công khai thác logic ứng dụng

- Công nghệ phân tích thông minh hỗ trợ nhận diện hành vi bất thường, góp phần đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng và tính toàn vẹn của giao dịch.

Bảo mật Email và chống lừa đảo

- Sử dụng FortiMail 400F như một Email Security Gateway.

- Thực hiện các chức năng:

    + Lọc thư rác (Anti-spam)

    + Ngăn chặn email độc hại và giả mạo (Phishing)

    + Bảo vệ người dùng nội bộ trước các mối đe dọa qua email

Quản lý định danh tập trung (Identity Management)

- Triển khai FortiAuthenticator 400F làm máy chủ xác thực trung tâm (RADIUS/LDAP).

- Áp dụng cơ chế xác thực đa yếu tố (MFA) thông qua FortiToken Mobile đối với:

    + Truy cập hệ thống nội bộ quan trọng

    + Kết nối VPN từ xa

    + Giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lộ lọt thông tin đăng nhập.

Bảo mật lớp truy cập (Layer 2 Security)

- Kích hoạt chuẩn IEEE 802.1X trên các switch Cisco C9200L nhằm kiểm soát truy cập thiết bị vào mạng nội bộ.

- Triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao:

    + DHCP Snooping: Ngăn chặn DHCP Server giả mạo

    + Dynamic ARP Inspection (DAI): Phòng chống tấn công giả mạo ARP

    + IP Source Guard: Kiểm soát địa chỉ IP hợp lệ trên từng cổng

6.3. Hạ tầng WAN thông minh & SD-WAN (Smart Connectivity)

Giải pháp SD-WAN được triển khai nhằm tối ưu hóa kết nối giữa các chi nhánh (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội – Đà Nẵng), nâng cao hiệu năng truyền tải và sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng.

Công nghệ SD-WAN (Software-Defined WAN)

- Hệ thống sử dụng thiết bị FortiGate làm trung tâm điều phối lưu lượng WAN thông minh.

- SD-WAN có khả năng giám sát chất lượng đường truyền theo thời gian thực dựa trên các chỉ số:

    + Độ trễ (Latency)

    + Độ dao động (Jitter)

    + Tỷ lệ mất gói (Packet Loss)

- Dựa trên các thông số này, hệ thống thực hiện định tuyến theo ứng dụng (Application-aware Routing):

    + Các ứng dụng quan trọng như ERP, VoIP được ưu tiên đi qua đường MPLS có độ ổn định cao

    + Lưu lượng truy cập Internet (Web, Office 365) được phân bổ qua đường Broadband nhằm tối ưu chi phí

- Cân bằng tải (Load Balancing):

    + SD-WAN cho phép phân bổ lưu lượng đồng thời trên nhiều đường truyền, giúp tận dụng tối đa băng thông và tránh tình trạng nghẽn mạng.

- Tối ưu trải nghiệm người dùng:

+ Việc định tuyến linh hoạt theo ứng dụng giúp đảm bảo các dịch vụ quan trọng luôn đạt hiệu năng cao, đồng thời cải thiện tốc độ truy cập đối với các dịch vụ Internet thông thường.

Mã hóa kênh truyền (IPSec VPN)

- Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa các chi nhánh được bảo vệ thông qua các đường hầm VPN sử dụng giao thức IPSec.

- Áp dụng chuẩn mã hóa AES-256 nhằm đảm bảo:

+ Tính bảo mật (Confidentiality)

+ Tính toàn vẹn dữ liệu (Integrity)

+ Xác thực nguồn gửi (Authentication)

- Giải pháp giúp bảo vệ dữ liệu khi truyền qua môi trường Internet công cộng, đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình trao đổi giữa các hệ thống phân tán.

6.4. Mạng không dây

Hệ thống mạng không dây được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập linh hoạt của người dùng, đồng thời đảm bảo hiệu năng và an toàn thông tin trong môi trường doanh nghiệp mật độ cao.

Hạ tầng Wi-Fi

- Sử dụng thiết bị FortiAP 431F với công nghệ Tri-radio (2.4GHz, 5GHz và 6GHz), hỗ trợ chuẩn Wi-Fi thế hệ mới.

- Giải pháp cho phép:

+ Tăng mật độ kết nối người dùng đồng thời

+ Giảm nhiễu sóng và tối ưu hiệu năng truyền tải

+ Phân bổ thiết bị đầu cuối hợp lý giữa các băng tần

Phân tách mạng không dây

- Hệ thống Wi-Fi được chia thành các SSID riêng biệt nhằm đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả:

- Mạng nội bộ (Corporate Wi-Fi):

+ Dành cho nhân viên

+ Áp dụng cơ chế xác thực an toàn (802.1X / RADIUS)

+ Kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng nội bộ

- Mạng khách (Guest Wi-Fi):

+ Dành cho khách hàng và đối tác

+ Tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ thông qua cơ chế Guest Isolation

+ Chỉ cho phép truy cập Internet, không truy cập tài nguyên nội bộ

Kỹ thuật Captive Portal

- Áp dụng cơ chế Captive Portal cho mạng khách nhằm kiểm soát truy cập.

- Người dùng phải thực hiện xác thực hoặc chấp nhận điều khoản sử dụng trước khi truy cập Internet.

- Giải pháp giúp:

+ Quản lý người dùng truy cập

+ Hạn chế truy cập trái phép

+ Tăng cường bảo mật tổng thể hệ thống

Việc triển khai hệ thống mạng không dây theo hướng phân tách và kiểm soát truy cập giúp đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

7. DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

STT	Loại thiết bị	Model & Thông số kỹ thuật chi tiết	SL	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1.	**HẠ TẦNG SWITCHING**					
1.1	Core Switch	Cisco C9500-24Y4C-A: 24 cổng 25G SFP28 + 4 cổng 100G QSFP28, Stackwise Virtual. Băng thông 3.2 Tbps. License DNA Advantage 3Y.	2	Cái	690.000.000	1.380.000.000
1.2	Nguồn dự phòng	C9K-PWR-650WAC-R: Nguồn AC 650W, Hot-swappable (Thay nóng) cho dòng C9500.	2	Cái	42.000.000	84.000.000
1.3	Distribution Switch	Cisco C9300-24T-A: 24 cổng 1G RJ45. Hỗ trợ StackWise 480Gbps. Module Uplink 8x10G SFP+. License DNA Advantage 3Y.	13	Cái	165.000.000	2.145.000.000
1.4	Nguồn dự phòng	PWR-C1-350WAC-P: Nguồn AC dự phòng cho dòng C9300.	13	Cái	22.000.000	280.000.000
1.5	Access Switch	Cisco C9200L-48P-4X: 48 cổng 1G RJ45 PoE+ (740W), 4 cổng 10G SFP+ Uplink. Hỗ trợ StackWise-80. License Network Advantage 3Y.	11	Cái	132.000.000	1.452.000.000
2.	**BẢO MẬT & FW**					
2.1	Firewall (HQ)	FortiGate 600F: 4x25G SFP28, 4x10G SFP+, 18xGE. Threat Protection 7Gbps, SSL-Insp 9Gbps. Dual AC Power. Enterprise Protection Bundle (3Y).	2	Cái	955.000.000	1.910.000.000

2.2	Firewall (Branch)	FortiGate 200F: Throughput FW 40Gbps, IPS 11.5Gbps. Enterprise Protection Bundle (3Y).	2	Cái	335.000.000	670.000.000
2.3	Web FW (WAF)	FortiWeb-1000F: 2x10GE SFP+, 8xGE Bypass, 4xGE SFP. Dual AC Power, 2x480GB SSD. Enterprise Protection 3Y.	1	Cái	780.000.000	780.000.000
2.4	Mail Security	FortiMail 400F: 4xGE RJ45, 2TB Storage. Chống thư rác, Virus, mã độc. Enterprise Protection 3Y.	1	Cái	235.000.000	235.000.000
2.5	FortiAuthenticator	FortiAuthenticator 400F: Identity Management, hỗ trợ tối đa 10k users. Kèm FortiCare 24x7 (3Y) và 200 FortiToken Mobile.	1	Cái	510.000.000	510.000.000
2.6	Access Point	FortiAP 431F: Wi-Fi 6E, 3 băng tần (2.4/5/6GHz), Tri-radio. Kèm License FortiCloud Management 3Y.	9	Cái	19.000.000	171.000.000
3.	**HỆ THỐNG SERVER**					
3.1	Server DMZ	HPE ProLiant DL360 Gen11: 2x Intel Xeon Gold 6430 (32-Core), 256GB RAM DDR5, 2x 1.92TB SSD NVMe (RAID 1). Card 2x25GbE SFP28.	2	Cái	745.000.000	1.490.000.000
3.2	Server Internal	HPE ProLiant DL380 Gen11: 2x Intel Xeon Gold 6430 (32-Core), 512GB RAM DDR5, 4x 3.84TB SSD NVMe (RAID 10). Card 2x25GbE SFP28. Dual PSU.	2	Cái	815.000.000	1.630.000.000
3.3	Lưu trữ (SAN)	HPE Alletra 5000: Dung lượng 50TB SSD. Hỗ trợ iSCSI 25G/Fibre Channel. Tối ưu cho cơ sở dữ liệu khách hàng.	1	Hệ	2.550.000.000	2.550.000.000
3.4	License Ảo hóa	VMware vSphere 8 Ent Plus: Quản lý tài nguyên, vMotion, High Availability. Gói thuê bao 3 năm.	8	Lic	525.000.000	4.200.000.000
3.5	License OS & CAL	Windows Server 2025 Datacenter OEM + 300 User CALs.	1	Bộ	316.000.000	316.000.000
4.	**VẬT TƯ & DỊCH VỤ**					
4.1	Tủ Rack Trung Tâm (Core)	APC NetShelter SX 42U: Rộng 600mm, Sâu 1070mm. Có cửa lưới thông hơi, khóa an toàn và quản lý cáp dọc.	1	Cái	115.000.000	115.000.000
	Tủ Rack Tầng (Access)	Tủ Rack 12U - 15U Treo tường/Đứng: Sâu 600mm. Chứa Distribution Switch C9300 và Access Switch C1200 tại mỗi tầng.	4	Cái	20.000.000	80.000.000
	Module quang 100G	QSFP-100G-SR4-S (Nối Backbone Core-Core)	4	Module	10.000.000	40.000.000
	Module quang 10G	SFP-10G-SR-S	52	Module	1.500.000	78.000.000

	Module quang 1G	SFP-GE-S	35	Module	1.000.000	35.000.000
	Module quang 25G	SFP-25G-SR-S	8	Module	8.500.000	68.000.000
	Cáp Stack cho Dist. Switch	Cisco StackWise Virtual Cable 3m cho dòng C9300	8	Sợi	8.500.000	68.000.000
	Thanh nguồn PDU (Core)	APC Metered PDU 32A: Loại 24 cổng C13/C19. Có màn hình giám sát điện năng cho dàn Server.	2	Cái	31.000.000	62.000.000
	Thanh nguồn PDU (Tầng)	PDU 6 Cổng Universal: Chuẩn 1U lắp rack. Cấp điện cho các Switch tầng	4	Cái	5.000.000	20.000.000
	Khung phối quang (ODF)	ODF 24-Port LC/UPC: Dùng để kết nối cáp quang trục chính (Backbone) từ tủ Core đến các tủ tầng.	5	Cái	9.000.000	45.000.000
	Patch Panel 24-Port	Patch Panel 24-Port Cat6A: Chuẩn 1U lắp rack.	5	Cái	5.000.000	25.000.000
	Cáp Quang SMF	OS2 cho kết nối 100G/10G.	1	Trọn gói	45.000.000	45.000.000
	Cáp Quang MMF	OM4/OM5 cho kết nối 40G/25G	1	Trọn gói	35.000.000	35.000.000
	Cáp đồng Cat6A/7	Cat6A UTP - toàn bộ trụ sở chính và 2 chi nhánh.	1	Trọn gói	28.000.000	28.000.000
	Cáp Stack	Cisco StackWise Virtual cable 3m x2 cho C9500 SVL.	1	Trọn gói	12.000.000	12.000.000
	Mặt nạ (Faceplate) & Đế	Faceplate dual port, đế âm tường Cat6A toàn dự án.	1	Trọn gói	8.000.000	8.000.000
	Dịch vụ Đường truyền	2x Internet 1Gbps HCM + MPLS WAN 100Mbps x2 chi nhánh (năm đầu tiên).	1	Năm	480.000.000	480.000.000
	Chi phí Nhân sự Thi công & Lắp đặt		1	Trọn gói	150.000.000	150.000.000
	Chi phí Nhân sự Cấu hình & Tích hợp Hệ thống		1	Trọn gói	200.000.000	200.000.000

	Chi phí Đào tạo Quản trị Hệ thống		1	Trọn gói	60.000.000	60.000.000
	Chi phí Phát sinh Dự phòng		1	Trọn gói	200.000.000	200.000.000
	TỔNG CỘNG	*(Ước tính cho chu kỳ 3 năm - Chưa bao gồm VAT)*				21.618.000.000 VNĐ

Đảm bảo nguồn gốc thiết bị (Equipment Authenticity Assurance)

Hệ thống thiết bị mạng được lựa chọn từ các hãng uy tín (Cisco, Fortinet, HPE) và phải đảm bảo nguồn gốc chính hãng nhằm tránh rủi ro về chất lượng và bảo mật.

Giấy ủy quyền chính hãng (Manufacturer Authorization – MA):

Nhà cung cấp phải cung cấp văn bản xác nhận là đối tác phân phối chính thức của hãng (Cisco/Fortinet/HPE), đảm bảo thiết bị cung cấp là hàng chính hãng, mới 100%.

Chứng nhận xuất xứ và chất lượng (CO/CQ):

Toàn bộ thiết bị phải đi kèm:

+ CO (Certificate of Origin): Chứng nhận xuất xứ

+ CQ (Certificate of Quality): Chứng nhận chất lượng

Kiểm tra Serial Number:

Serial của thiết bị được kiểm tra trực tiếp trên hệ thống của hãng (Cisco, Fortinet) để xác minh:

+ Thiết bị chính hãng

+ Tình trạng bảo hành hợp lệ

Chính sách bảo hành và hỗ trợ:

+ Thiết bị phải đi kèm gói bảo hành chính hãng (ví dụ: Cisco SmartNet, FortiCare), đảm bảo khả năng hỗ trợ kỹ thuật và thay thế khi có sự cố.

8. KẾT LUẬN

Báo cáo thiết kế mạng cho doanh nghiệp TechShop Vietnam đã trình bày một kiến trúc hạ tầng mạng toàn diện, hiện đại và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một doanh nghiệp thương mại điện tử đang phát triển nhanh với mô hình đa địa điểm.

Qua quá trình phân tích và thiết kế, các mục tiêu kỹ thuật cốt lõi đã được hiện thực hóa:

Tính sẵn sàng cao (High Availability): Kiến trúc dự phòng toàn diện với StackWise Virtual, HSRP/VRRP, Firewall HA, vSphere HA và hệ thống UPS đảm bảo mục tiêu uptime 99.99%, tương đương không quá 52 phút gián đoạn mỗi năm.

Bảo mật đa lớp: Mô hình Defense-in-Depth kết hợp Zero Trust với 5 lớp bảo vệ — từ NGFW, WAF, phân đoạn mạng, xác thực đa yếu tố đến giám sát SIEM — tạo hàng rào bảo vệ vững chắc cho dữ liệu khách hàng và hệ thống nội bộ.

Hiệu năng và khả năng mở rộng: Kiến trúc Three-Tier với Core Switch 3.2 Tbps, SD-WAN thông minh và hệ thống server ảo hóa cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng để phục vụ mục tiêu 1 triệu khách hàng trong 3 năm mà không cần thay đổi kiến trúc nền tảng.

Quản trị tập trung: Hệ thống FortiCloud, SIEM và công cụ giám sát tập trung giúp đội ngũ IT giám sát và quản lý toàn bộ hệ thống từ một giao diện duy nhất, rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý sự cố.

Tổng chi phí đầu tư được tối ưu hóa thông qua việc lựa chọn thiết bị phù hợp với quy mô, tận dụng tính năng ảo hóa để giảm số lượng server vật lý và áp dụng mô hình hybrid cloud nhằm cân bằng giữa hiệu năng và chi phí vận hành.

Với hạ tầng mạng được thiết kế theo đề xuất này, TechShop Vietnam sẽ có nền tảng công nghệ vững chắc để triển khai và mở rộng các dịch vụ số hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh khốc liệt.